

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Faculdade de Computação

Inteligência Artificial

Prof. Edson Takashi Matsubara

Lista de Exercícios 1

1. Conceitos introdutórios

- (a) Explique o que é raciocínio indutivo. Apresente três descobertas científicas realizadas por este tipo de raciocínio. Nos exemplos de descoberta científica, apresente os fatos e a generalização do conceito que foi obtido pela indução.
- (b) A indução hipótetico-dedutiva é realizada a partir de fatos e observações. Explique porque esta hipótese tem que ser utilizada com cuidado? (lembrar do jogo, descubra que objeto é esse feito em sala, e também dos exemplos apresentados em sala de diagnóstico médico, investigação criminal e descoberta científicas)
- (c) Na década de 80, a inteligência artificial era representada principalmente pelos sistemas especialistas e sistemas baseados em conhecimento. Nesses sistemas um especialista de domínio trabalhava em conjunto com um engenheiro de conhecimento que em conjunto trabalhavam para representar o conhecimento. O que muda com o uso de aprendizado de máquina?
- (d) É correto dizer que o aprendizado sempre acontece por meio de estímulos sensoriais? Justifique.
- (e) Qual é a diferença entre um problema de classificação e regressão? Dê três exemplos de problemas que podem ser resolvidos com a classificação e três problemas que podem ser resolvidos com a regressão.
- (f) Dois sistemas utilizam regras do tipo “se-então”. O Sistema A verifica se uma senha digitada é igual à cadastrada para permitir ou negar acesso. O Sistema B analisa sintomas de um paciente (como febre, tosse e falta de ar), aplica múltiplas regras interdependentes, encadeia conclusões e recomenda exames, sendo capaz de explicar o raciocínio utilizado. Explique por que apenas um desses sistemas pode ser considerado Inteligência Artificial, destacando o papel da representação de conhecimento e do mecanismo de inferência.
- (g) Considere um sistema construído com centenas de regras do tipo “se-então” para automatizar tarefas administrativas (por exemplo, validação de formulários e encaminhamento de solicitações). Um aluno afirma que esse sistema é Inteligência Artificial apenas por utilizar regras. Discuta se essa afirmação está correta, diferenciando sistemas baseados em regras triviais de sistemas especialistas, e explicando quais características adicionais são necessárias para que um sistema seja considerado IA.
- (h) O experimento mental do *Chinese Room*, proposto por John Searle, argumenta que um sistema pode manipular símbolos de forma correta sem realmente compreender seu significado. Considerando modelos modernos de linguagem (LLMs), como os utilizados em assistentes conversacionais, discuta se esses sistemas realmente “entendem” o que produzem ou apenas operam por manipulação estatística de padrões. Em sua resposta, relacione o argumento do Chinese Room com o funcionamento dos LLMs e apresente pelo menos um argumento a favor e um contra a ideia de que LLMs possuem compreensão genuína.
- (i) Descreva o surgimento da Inteligência Artificial como área científica. Qual foi o papel da conferência de Dartmouth?
- (j) Compare sistemas especialistas com modelos modernos baseados em aprendizado profundo. Discuta vantagens e limitações de cada abordagem.
- (k) O que caracteriza um sistema como sendo baseado em regras? Por que nem todo sistema baseado em regras é considerado IA atualmente?
- (l) Em aprendizado de máquina, é comum diferenciar o papel do indutor (algoritmo de aprendizado) e do classificador (modelo final gerado). Considere o seguinte cenário: um algoritmo recebe um conjunto de dados rotulados de e-mails (spam ou não spam) e, após o treinamento, produz um modelo capaz de classificar novos e-mails. Explique a diferença entre indutor e classificador nesse contexto. Em sua resposta, identifique qual elemento corresponde ao indutor, qual corresponde ao classificador e descreva o papel de cada um no processo de aprendizado.
- (m) Dê três exemplos de indutores e seus respectivos modelos.

- (n) Discuta por que modelos de IA podem apresentar viés. Dê exemplos reais ou hipotéticos.
- (o) Considere os seguintes termos frequentemente utilizados na área de computação: Inteligência Artificial (IA), Aprendizado de Máquina (Machine Learning), Redes Neurais, Aprendizado Profundo (Deep Learning) e Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs). Explique a relação hierárquica entre esses conceitos, indicando quais são subconjuntos de outros. Além disso, descreva as principais características de cada um e apresente um exemplo prático que ilustre suas diferenças.
- (p) Explique o papel das redes neurais na IA moderna. Em que elas diferem das abordagens simbólicas clássicas?
- (q) Discuta se sistemas atuais de Inteligência Artificial realmente “entendem” ou apenas correlacionam padrões. Em sua resposta, apresente um argumento que sustente a ideia de que esses sistemas apenas correlacionam padrões e um argumento que sugira algum tipo de entendimento, concluindo com sua posição sobre o tema.

2. RAG

- (a) Explique o funcionamento do TF-IDF. Qual é a intuição por trás dos termos TF (Term Frequency) e IDF (Inverse Document Frequency)?
- (b) Compare TF-IDF e BM25. Quais são as principais diferenças entre essas abordagens de recuperação de informação?
- (c) Explique como o BM25 lida com o tamanho dos documentos e por que isso é importante na recuperação de informação.
- (d) Em que situações o TF-IDF pode apresentar limitações? Dê exemplos em que essa abordagem falha em capturar relevância semântica.
- (e) Explique o conceito de vetores densos (embeddings). Como eles diferem de representações esparsas como TF-IDF?
- (f) Compare busca baseada em palavras-chave (BM25/TF-IDF) com busca semântica baseada em vetores densos. Quais são as vantagens e desvantagens de cada abordagem?
- (g) Considere a seguinte coleção de documentos:

Doc	Texto
D1	“gato preto come peixe”
D2	“cachorro come carne”
D3	“gato come carne”

Considere a consulta: **“gato come carne”**.

O algoritmo BM25 calcula a relevância de um documento D para uma consulta Q por meio da seguinte equação:

$$BM25(D, Q) = \sum_{t \in Q} IDF(t) \cdot \frac{f(t, D) \cdot (k_1 + 1)}{f(t, D) + k_1 \cdot \left(1 - b + b \cdot \frac{|D|}{avgdl}\right)}$$

onde:

- D é um documento da coleção;
- Q é a consulta;
- t é um termo da consulta;
- $f(t, D)$ é a frequência do termo t no documento D ;
- $|D|$ é o tamanho do documento D , ou seja, o número de termos do documento;
- $avgdl$ é o tamanho médio dos documentos da coleção;
- N é o número total de documentos da coleção;
- $df(t)$ é o número de documentos da coleção que contêm o termo t ;
- $IDF(t)$ é o peso do termo t , calculado por:

$$IDF(t) = \log \frac{N - df(t) + 0.5}{df(t) + 0.5}$$

- k_1 é um parâmetro que controla o impacto da frequência do termo no documento;

- b é um parâmetro que controla o efeito da normalização pelo tamanho do documento.

Considere os seguintes valores:

$$k_1 = 1.5 \quad b = 0.75$$

- Calcule o tamanho de cada documento e o tamanho médio da coleção ($avgdl$).
- Para cada termo da consulta (*gato*, *come*, *carne*), calcule o valor de $df(t)$ e depois o valor de $IDF(t)$.
- Calcule o valor de $f(t, D)$ para cada termo da consulta em cada documento.
- Calcule o score BM25 de cada documento para a consulta.
- Apresente o ranking final dos documentos do mais relevante para o menos relevante.
- Explique intuitivamente por que um documento recebeu score maior que os demais.

3. KNN

- O uso de $k = 1$ pode levar à classificações incorretas caso existam exemplos com ruído no conjunto de treinamento. Explique por quê?
- Por que a normalização dos valores é de grande importância para o K-NN? Dê um exemplo que se torna evidente a necessidade de normalização dos valores.
- Por que deve-se transformar atributos nominais em atributos numéricos quando se utiliza K-NN? Explique uma maneira de realizar a conversão de atributos nominais em atributos numéricos.
- Apresente situações onde é evidente que o K-NN com pesos é melhor que o K-NN tradicional.
- Por que KNN não é indicado para ser utilizado com conjunto com muitos exemplos de treinamento? Como solucionar esse problema?
- Explique como o valor de k influencia o viés e a variância no algoritmo K-NN.
- O que acontece com a fronteira de decisão quando utilizamos valores muito altos de k ? Justifique.
- Explique o impacto da escolha da métrica de distância (ex: Euclidiana, Manhattan) no desempenho do K-NN.
- Por que o K-NN é considerado um algoritmo "lazy learner"? Quais são as vantagens e desvantagens dessa característica?
- Qual é o custo computacional do K-NN durante a fase de predição? Por que isso pode ser um problema em aplicações reais?
- Explique o problema da "maldição da dimensionalidade" no contexto do K-NN.
- Como o desbalanceamento de classes pode afetar o desempenho do K-NN? Sugira uma possível solução.
- Em que situações o K-NN pode ser preferível a modelos mais complexos como redes neurais?
- Explique como funciona o K-NN para problemas de regressão.

4. Considere o conjunto de dados palestra apresentado na Tabela 4.

Induza uma árvore de decisão utilizando ganho de informação. Mostre todas as contas e detalhes da indução desta árvore, para a escolha do nó raiz da árvore.

- Qual é a vantagem da utilização de razão de ganho se comparado ao ganho de informação?
- Transforme a árvore induzida em um conjunto de regras.
- Qual é a importância de realizar poda em árvores de decisão?
- Como é realizado o cálculo do ganho de informação de atributos numéricos?
- Quando a atributo é numérico, porque utiliza-se o valor mediano entre dois valores consecutivos?
- Qual é a diferença entre pré-poda e pós-poda.
- Considerando um problema com 10000 exemplos de treino e 1000 atributos, qual algoritmo classifica mais rapidamente os 1000000 exemplos, uma árvore de decisão com profundidade 10 ou um KNN? Justifique.

Table 1: Conjunto de dados palestra

<i>palestra</i>	<i>relevancia</i>	<i>comida</i>	<i>distancia</i>	<i>brinde</i>	<i>classe</i>
1	alta	sim	perto	sim	sim
2	alta	não	perto	não	sim
3	alta	sim	perto	sim	sim
4	alta	não	perto	não	sim
5	alta	sim	perto	sim	sim
6	alta	não	perto	não	sim
7	alta	sim	perto	sim	não
8	alta	não	longe	não	sim
9	alta	sim	longe	sim	não
10	alta	não	longe	não	não
11	baixa	sim	perto	sim	sim
12	baixa	sim	longe	não	sim
13	baixa	sim	perto	sim	sim
14	baixa	sim	longe	não	não
15	baixa	não	perto	sim	não
16	baixa	não	longe	não	não
17	baixa	não	perto	sim	não
18	baixa	não	longe	não	não
19	baixa	não	perto	sim	não
20	baixa	não	longe	não	não

- (h) Suponha que um novo exemplo tenha os seguintes atributos: *relevancia* = alta, *comida* = sim, *distancia* = longe, *brinde* = sim. Utilizando a árvore de decisão induzida a partir da Tabela 4, mostre o caminho percorrido na árvore e determine a classe final prevista.
- (i) Observando apenas os dados da Tabela 4, identifique um possível caso de inconsistência ou ruído nos exemplos. Explique como esse tipo de situação pode afetar a indução da árvore de decisão.
- (j) Considere que o atributo *brinde* fosse removido do conjunto de dados. Discuta como isso poderia impactar a árvore induzida e o desempenho do classificador.
- (k) Explique por que atributos com muitos valores distintos podem ser favorecidos pelo ganho de informação. Caso a base *palestra* tivesse um atributo identificador único para cada exemplo, qual seria o problema de utilizá-lo na indução da árvore?
- (l) Utilizando a árvore de decisão induzida, descreva como ela poderia ser usada para explicar a decisão tomada para um determinado exemplo. Por que essa interpretabilidade é uma vantagem das árvores de decisão?
- (m) Se novos exemplos fossem adicionados à base *palestra* e alterassem a distribuição das classes, a árvore induzida anteriormente continuaria necessariamente sendo a melhor? Justifique.
- (n) Considere que o conjunto de dados da Tabela 4 será utilizado em um algoritmo K-NN. Explique como os atributos nominais poderiam ser convertidos para uma representação numérica adequada.
- (o) Considerando o uso de K-NN sobre a base *palestra*, discuta quais atributos podem ter maior influência na classificação de um novo exemplo e como isso depende da função de distância adotada.
- (p) Compare, no contexto da base *palestra*, as vantagens e desvantagens de utilizar uma árvore de decisão em vez de um classificador K-NN.